

Função de Correlação Cruzada e *Pseudo-Random Binary Sequence*

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

8 de setembro de 2025

Questão 1

Seja

$$u[k] = 0.9\nu[k-1] + 0.8\nu[k-2] + 0.7\nu[k-3] + \nu[k] \quad (1)$$

onde $\nu[k]$ é ruído branco gaussiano com média zero e variância unitária.

a

As funções de autocorrelação para ν e u são apresentadas na Figura 1.

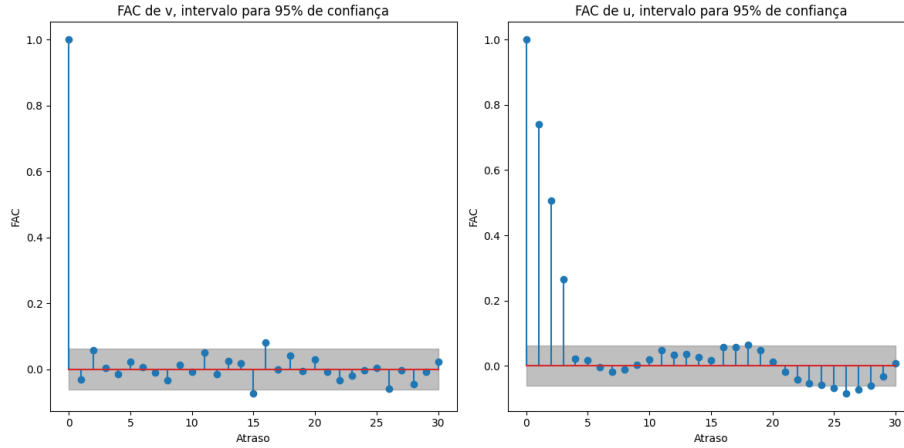


Figura 1: Função de autocorrelação para ν e u

Nesta, a FAC de ν condiz com o esperado, valor estatisticamente significativo somente para $\tau = 0$. Esta curva é característica de sinais brancos, para os quais $\nu[k]$ não é função de $\nu[k-1]$. Para u , a FAC também é coerente com a expressão

matemática. Apesar de $u[k]$ não ser função de $u[k-1]$, dois de seus três termos tomam valores comuns de ν :

$$\begin{aligned} u[k-1] &= 0.9v[k-2] + 0.8v[k-3] + 0.7v[k-4] + v[k-1] \\ u[k] &= 0.9v[k-1] + 0.8v[k-2] + 0.7v[k-3] + v[k] \end{aligned}$$

Assim, mesmo que $u[k]$ não seja efeito de $u[k-1]$, estes compartilham parte da causa, o que explica o decaimento suave da função de autocorrelação.

b

A função de correlação cruzada entre u e ν é apresentada na Figura 2.

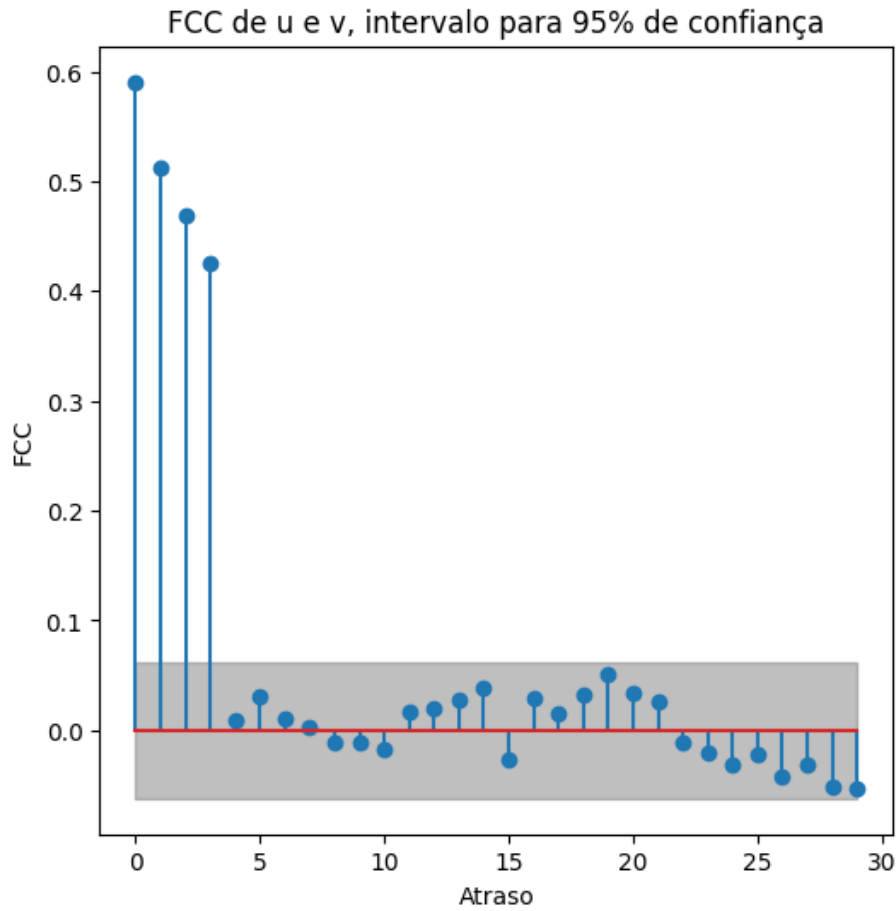


Figura 2: Função de correlação cruzada entre u e ν

Já neste caso, a correlação alta para os primeiros atrasos se dá pelo fato de u ser função direta de ν . Novamente, o decaimento suavizado nos primeiros valores decorre do comportamento passa baixas do sinal, definido por três valores consecutivos de ν . É interessante notar que a queda repentina na correlação para $\tau = 4$ é coerente com a definição do sinal: como não há recursividade, não é esperada correlação entre $u[k]$ e $\nu[k - 4]$.

Questão 2

Seja

$$H(z) = \frac{z + 0.5}{z^2 - 1.5z + 0.7} \quad (2)$$

a, b, c

As correlações cruzadas em ambos os sentidos são apresentadas na Figura 3.

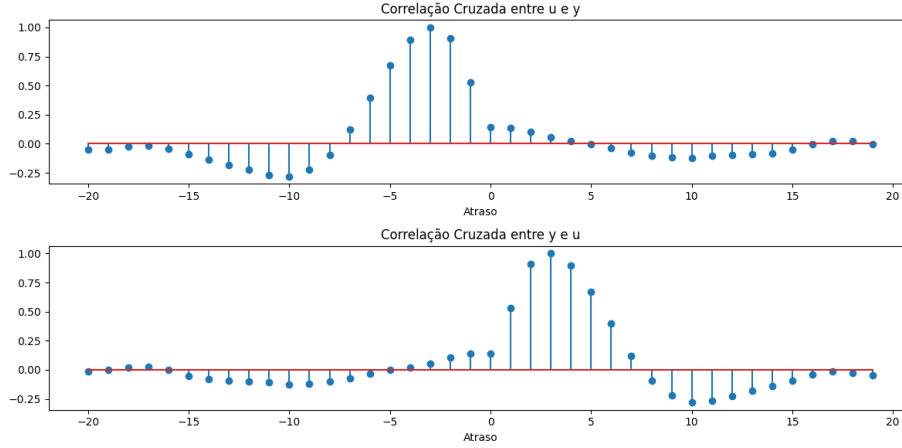


Figura 3: Função de correlação cruzada entre (acima) entrada e saída e (abaixo) saída e entrada

As curvas traçadas indicam que, quando a ordem dos parâmetros na chamada da função é **saída, entrada**, a correlação é mais significativa para atrasos positivos.

d

A Figura 4 mostra as sequências carregadas do arquivo fornecido.

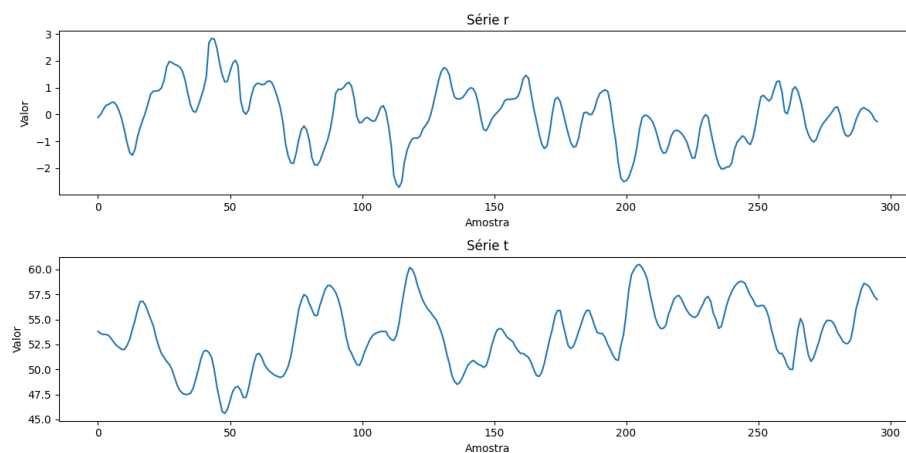


Figura 4: Sequências de entrada e saída do sistema Box-Jenkins

As funções de correlação cruzada entre r e t e entre t e r são apresentadas nas figuras 5 e 6, respectivamente.

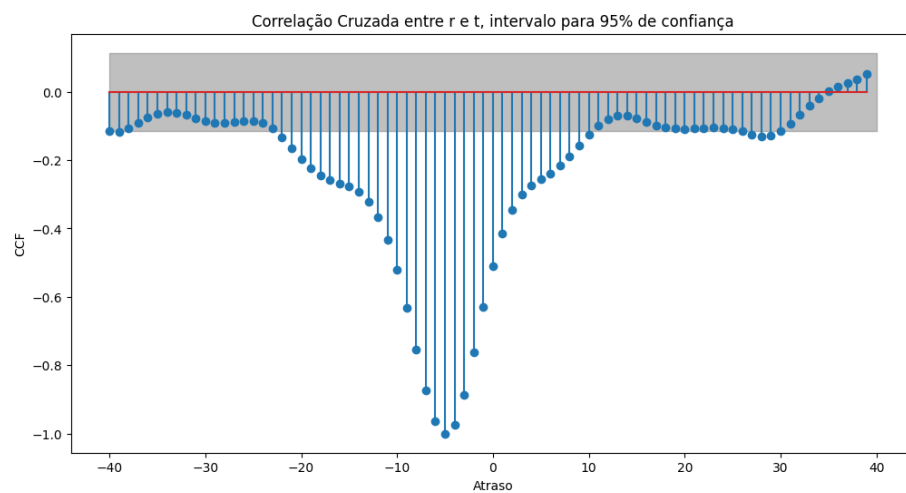


Figura 5: Função de correlação cruzada entre r e t

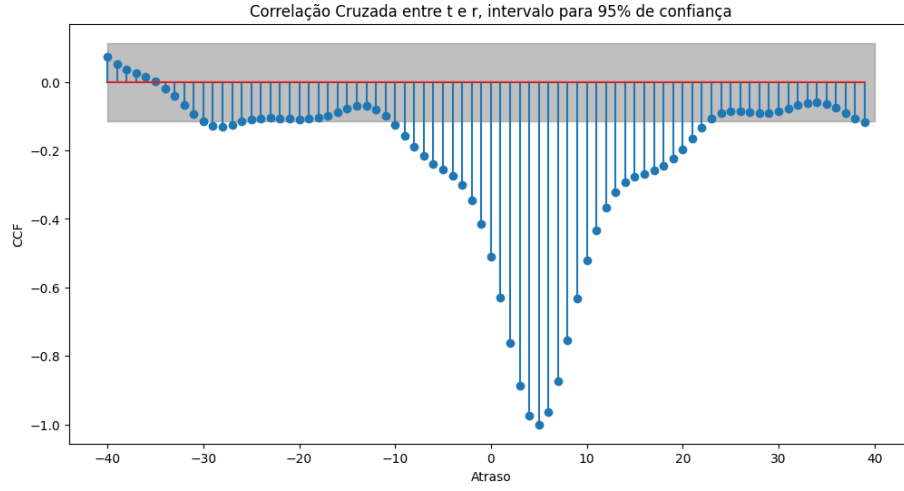


Figura 6: Função de correlação cruzada entre $\mathbf{t}$ e $\mathbf{r}$

As curvas indicam que $\mathbf{t}$ e $\mathbf{r}$ são, respectivamente, saída e entrada.

Questão 3

Para estimar a resposta ao impulso do sistema em 2, a equação de Winer-Hopf foi utilizada. u , a entrada, é um sinal branco uniforme com média zero e amplitude 1. Sobre a saída, foi aplicado um ruído branco gaussiano com média 0 e desvio padrão $\sigma_{\text{ruído}} = 0.1\sigma_y$. A matriz Ru foi construída conforme a definição de Toeplitz, com 40 linhas e colunas. O sistema construído foi resolvido com regularização de Tikhonov, com $\lambda = 0.01ru[0]$. A resposta ao impulso estimada é comparada com a referência na Figura 7.

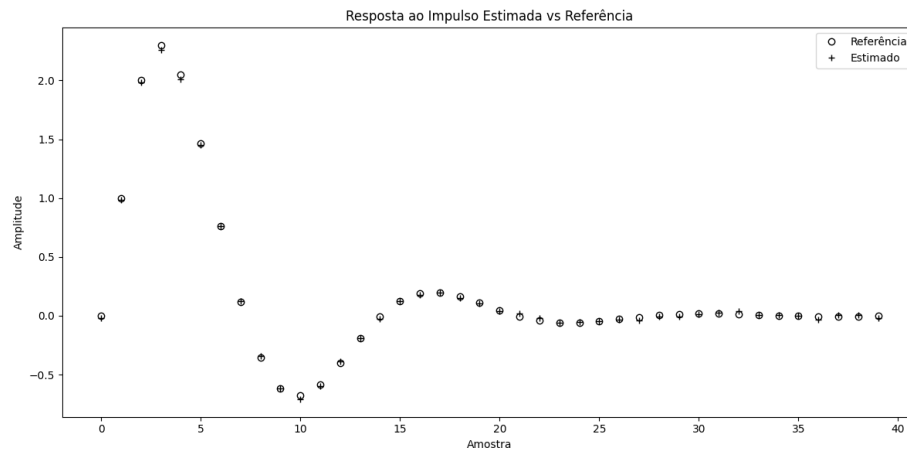


Figura 7: Resposta ao impulso estimada e de referência

Questão 4

A figura 8 mostra os valores carregados do arquivo fornecido. Neste, é possível identificar a entrada como uma sequência pseudoaleatória binária e a saída como a resposta de um sistema dinâmico a esta entrada.

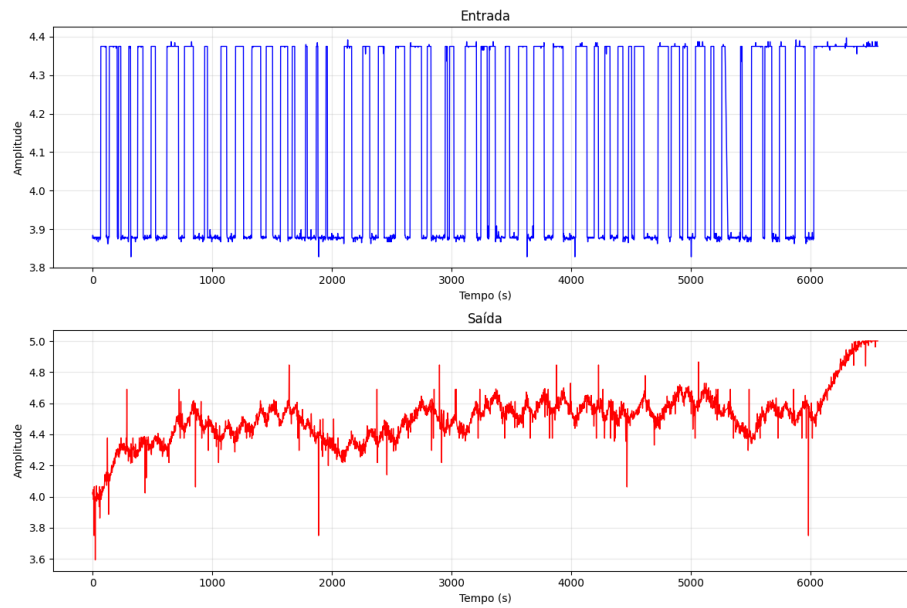


Figura 8: Sequências de entrada e saída do sistema

A função de autocorrelação da entrada é apresentada na Figura 9. Seu perfil condiz com o esperado para uma sequência PRBS, com correlação máxima para $\tau = 0$ e decaimento suave para os primeiros atrasos, decorrente da aleatoriedade limitada da sequência.

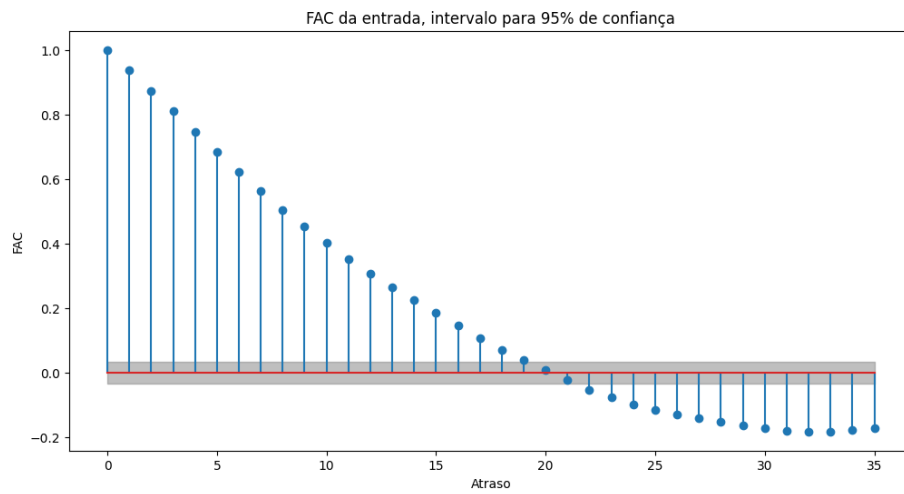


Figura 9: Função de autocorrelação da entrada

A resposta do sistema foi dividida em duas janelas, $[1000, 3000]$ e $[3000, 5000]$, a fim de descartar os trechos iniciais e finais. A função de autocorrelação para ambas as janelas é apresentada na Figura 10.

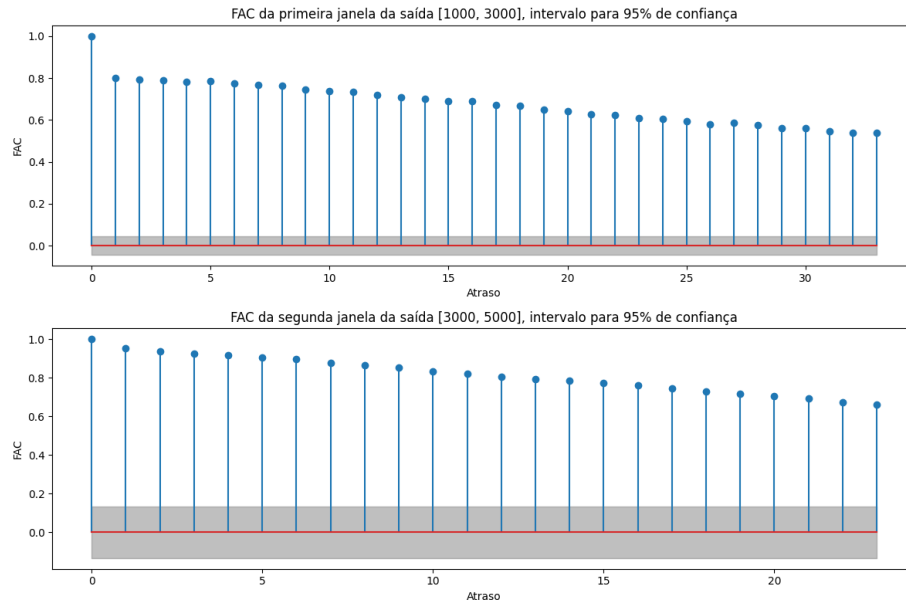


Figura 10: Função de autocorrelação para as janelas [1000, 3000] (acima) e [3000, 5000] (abaixo)

A primeira janela apresenta uma FAC com valor significativamente maior para $\tau = 0$ e queda repentina, o que pode indicar variação rápida do sistema. Já a segunda janela apresenta uma FAC com decaimento mais suave, o que pode indicar que o sistema está se aproximando de um regime permanente.

Questão 5

Os pares de entrada e saída para diferentes T_b são apresentados nas figuras 11 12 13 14 15 .

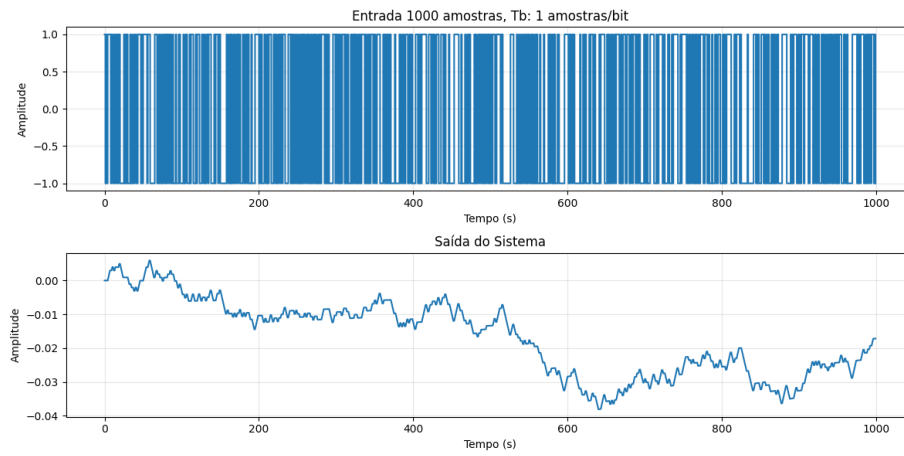


Figura 11: Sequências de entrada e saída do sistema para $T_b = 1$

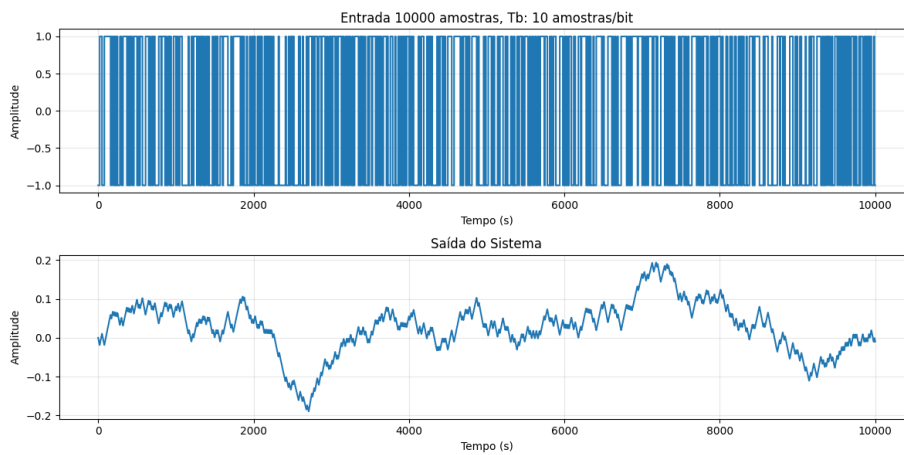


Figura 12: Sequências de entrada e saída do sistema para $T_b = 10$

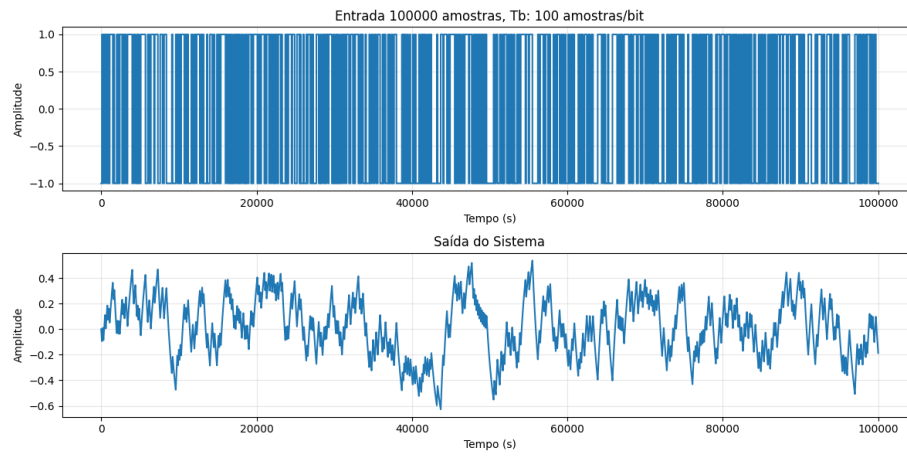


Figura 13: Sequências de entrada e saída do sistema para $T_b = 100$

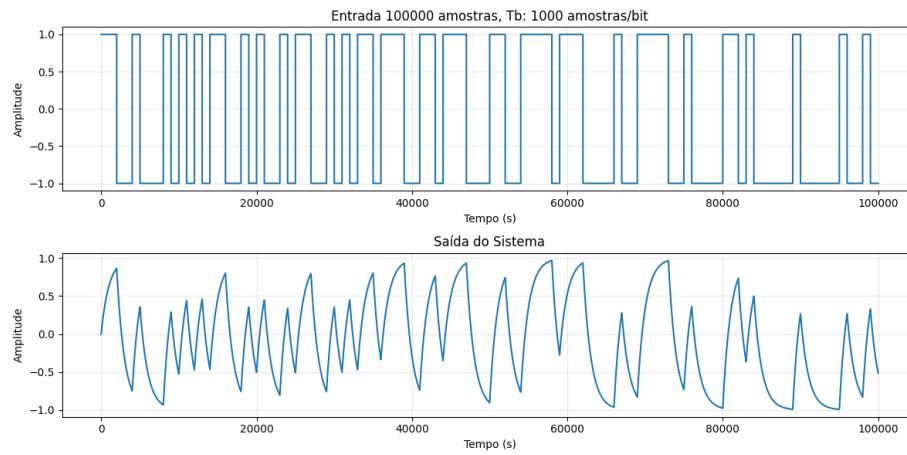


Figura 14: Sequências de entrada e saída do sistema para $T_b = 1000$

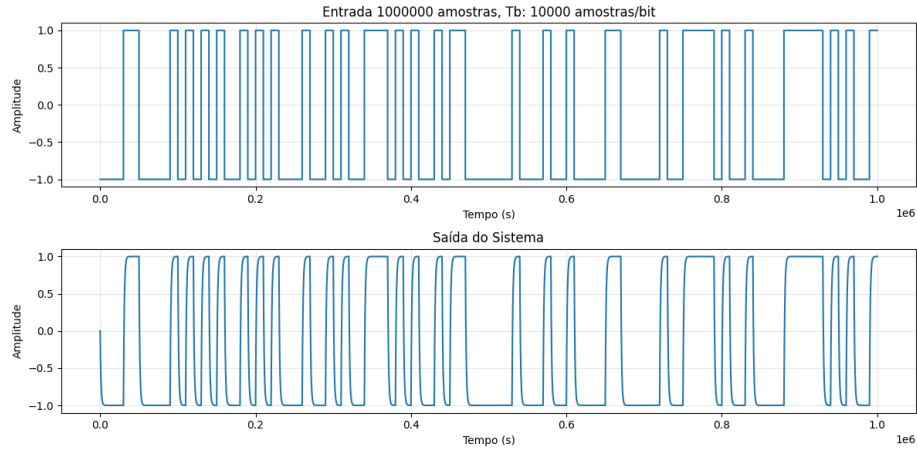


Figura 15: Sequências de entrada e saída do sistema para $T_b = 10000$

1000 amostras por bit parece produzir o sinal mais adequado para a identificação do sistema, já que décadas menores omitem a dinâmica do sistema, se assemelhando a ruído, e a década maior leva a muitos trechos em regime permanente. Tal resultado é aproximado da observação de que a faixa $\frac{\tau}{10} < Tb < \frac{\tau}{3}$ tende a ser adequada para a identificação de sistemas.